

个人 AI 辅助基金量化投研系统 | 6 个月项目规划文档

项目定位：科研化、可落地的端到端基金量化投研系统，优先搭建可信量化分析底座，机器学习与 Agent 后置，保证每个阶段产出可运行成果。

核心原则：

- Agent 为最上层交互层，不是系统核心能力；
- 先搭建可信量化分析系统，避免机器学习出现数据泄露与预测失效；
- 分阶段交付可运行成果，杜绝长时间无项目产出；
- 依托数学、概率、优化基础，重点补齐统计学习、金融知识、工程落地能力。

一、系统整体链路

数据获取 → 基金分析 → 因子构建 → 机器学习筛选 → 组合优化 → Agent 自动生成研究报告

二、项目总路线（约 6 个月，学生每周投入 10 小时）

阶段	周期	核心目标	交付成果
Phase 0	第 1-2 周	数据与工程基础	基金数据管线
Phase 1	第 3-6 周	基金评价体系搭建	Fund Analyzer
Phase 2	第 2-3 月	机器学习基金筛选	基金 Alpha 预测模型
Phase 3	第 4 月	组合优化	自动资产配置器
Phase 4	第 5 月	Agent 自动化	AI 投研助手
Phase 5	持续迭代	科研化升级	研究报告 / 论文级

			项目
--	--	--	----

Phase 0: 数据与工程基础（第 1–2 周）

目标

不做预测，优先验证：稳定获取、清洗、存储金融时间序列数据的工程能力。

学习重点

Python 数据分析栈：pandas、numpy、matplotlib

核心知识点：金融时间序列处理

净值收益率公式：

数据源

AKShare

拉取内容：基金列表、基金单位 / 累计净值、基准指数数据。

项目 0：数据加载模块

项目目录结构

```
Plain Text
fund_ai/
├── data/
│   ├── raw/          # 原始下载数据
│   └── processed/    # 清洗后数据
└── src/
    └── data_loader.py
```

功能：load_fund("000001")，返回 DataFrame：日期、单位净值、累计净值。

Phase 1: 基金分析系统（第 3–6 周）

目标

实现基础基金量化指标计算，建立基金研究员视角的分析工具。

学习与实现指标

1. 年化收益

2. 年化波动率
3. 夏普比率
4. 最大回撤
5. 风险指标: VaR、CVaR、下行风险
6. CAPM 模型 (基准对比)

计算超额收益、Beta、Alpha; 支持与沪深 300 等基准对比。

项目 1: Fund Analyzer v1

输入: 基金代码

输出:

- 文本指标: 基金名称、累计收益、年化收益、年化波动、Sharpe、最大回撤、Alpha、Beta
- 可视化图表: 净值曲线、回撤曲线、基准对比图

Phase 2: 机器学习基金筛选模型 (第 2-3 个月)

此阶段才引入机器学习, 严格规避未来数据泄露问题

目标

建模回答: 哪些基金在未来一段时间更有可能获得优秀表现

学习内容

参考教材: 《An Introduction to Statistical Learning》

重点: 监督学习

- 线性模型: 线性回归、Ridge、Lasso
- 树模型: 随机森林、XGBoost

金融机器学习核心要点

1. 时间序列不能随机打乱样本;
2. 样本划分示例: 2018-2020 训练集, 2021 测试集;
3. 使用滚动窗口验证 (Walk Forward Validation)。

项目 2: Fund Ranking Model

样本构造：按月生成样本

- 特征（输入）：过去 1 年收益、波动率、最大回撤、夏普比率、换手率、基金规模、基金经理任职年限
- 标签（预测目标）：未来半年收益

模型：XGBoost

模型评估指标：**Rank IC**（预测值与真实收益的相关系数），不使用分类任务 Accuracy。

回测方案：每月选取预测排名前 20% 基金构建组合；对比基准：沪深 300、全部基金平均、简单夏普排序策略。

Phase 3: 组合优化（第 4 个月）

发挥数学优化优势阶段

目标

从“选哪只基金”升级为**资金权重分配问题**

学习内容

- Markowitz 均值方差优化
- 风险平价 (Risk Parity)
- 融合机器学习预测信号：目标函数 $\max \text{ExpectedReturn} - \lambda \cdot \text{Risk}$

项目 3: Portfolio Optimizer

输入：候选基金池

输出：各基金配置权重 + 现金比例（示例：基金 A 35%，基金 B 25%，基金 C 20%，现金 20%）

回测对比：等权组合、最大夏普组合、ML 信号驱动优化组合。

Phase 4: Agent 投研助手（第 5 个月）

Agent 不负责投资决策，仅自动化投研流程

架构

Plain Text

Agent

/ | \
数据工具 模型工具 文档工具

↓
基金研究报告

Agent 能力清单

1. 每日定时调用数据接口，更新基金数据；
2. 调用 Fund Analyzer 完成批量基金分析；
3. 自动归因解释：例如基金本月排名下滑归因于波动率抬升、行业集中度提升、超额收益下降；
4. 解析基金季报 PDF，提取持仓变化、风格漂移、风险提示。

Phase 5：科研化升级（长期迭代）

面向简历 / 科研项目增强，可选 3 个方向：

1. **基金经理能力识别**：拆分基金收益 = 能力 (Skill)+ 运气 (Luck)，检验 Alpha 是否具备持续性；
2. **基金因子模型**：构建动量、低波、价值、规模等基金层面因子；
3. **强化学习资产配置**：状态为市场环境，动作是基金权重，奖励函数为收益 - λ 风险。

三、每周时间分配（总投入：每周 10 小时）

1. **第 1 个月（Phase0+Phase1）**
 - 3h：知识点学习
 - 5h：代码开发
 - 2h：文档整理
 - 目标：完成 Fund Analyzer
2. **第 2-3 个月（Phase2）**
 - 3h：统计学习
 - 6h：模型开发实验
 - 1h：论文阅读

- 目标：基金预测排序模型

3. 第 4 个月 (Phase3)

- 4h: 优化理论学习
- 6h: 组合优化代码 + 回测
- 目标：资产配置器

4. 第 5 个月 (Phase4)

- 3h: Agent 框架学习
- 7h: 系统集成调试
- 目标：完整端到端投研系统

四、最终项目目录结构

Plain Text

AI-Fund-Research/

```
|— data/           # 原始与清洗数据集
|— models/         # 训练好的 ML 模型、因子存储
|— backtest/       # 回测引擎、回测结果
|— portfolio/      # 组合优化模块
|— agent/          # Agent 投研助手
|— reports/        # 自动生成研究报告
|— README.md
```

README.md 需要包含：问题定义、数据来源、数学模型、实验设计、回测结果、项目局限性分析。

五、第一周落地任务清单（直接上手开发）

不预先刷课，代码驱动学习，一周产出可运行最小版本 Fund Analyzer v0.1

- Day1: 搭建 Python 环境，安装 AKShare；下载 10 只基金历史净值数据
 - Day2-3: 实现收益率、年化收益、年化波动率计算
 - Day4-5: 实现夏普比率、最大回撤计算
 - Day6-7: 绘制净值曲线、回撤曲线；交付 Fund Analyzer v0.1
-

如果你需要，我可以把这份文档导出为：

1. Markdown 版本（直接复制到 Obsidian/GitHub）；
2. 或者拆分成独立的 `README.md` + `task_plan.md` 两个文件。你想要哪一种？

|（注：部分内容可能由 AI 生成）